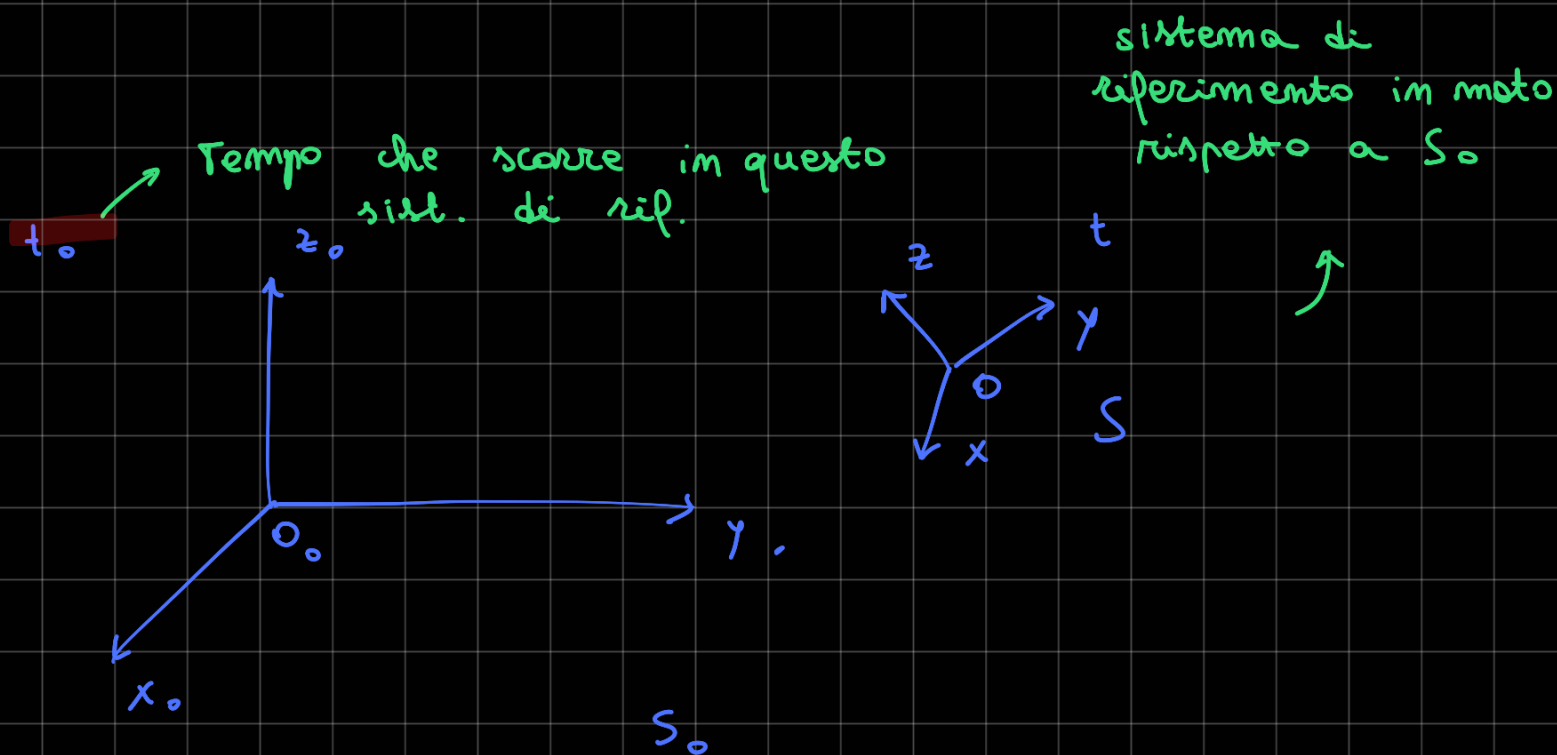


fino ad adesso il sistema di riferimento era
fisso. Ma ci sono casi dove il sist. di rif.
è MOBILE

Nella **CINEMATICA RELATIVA** consideriamo due sist.
di rif.: uno fisso e uno mobile rispetto al primo

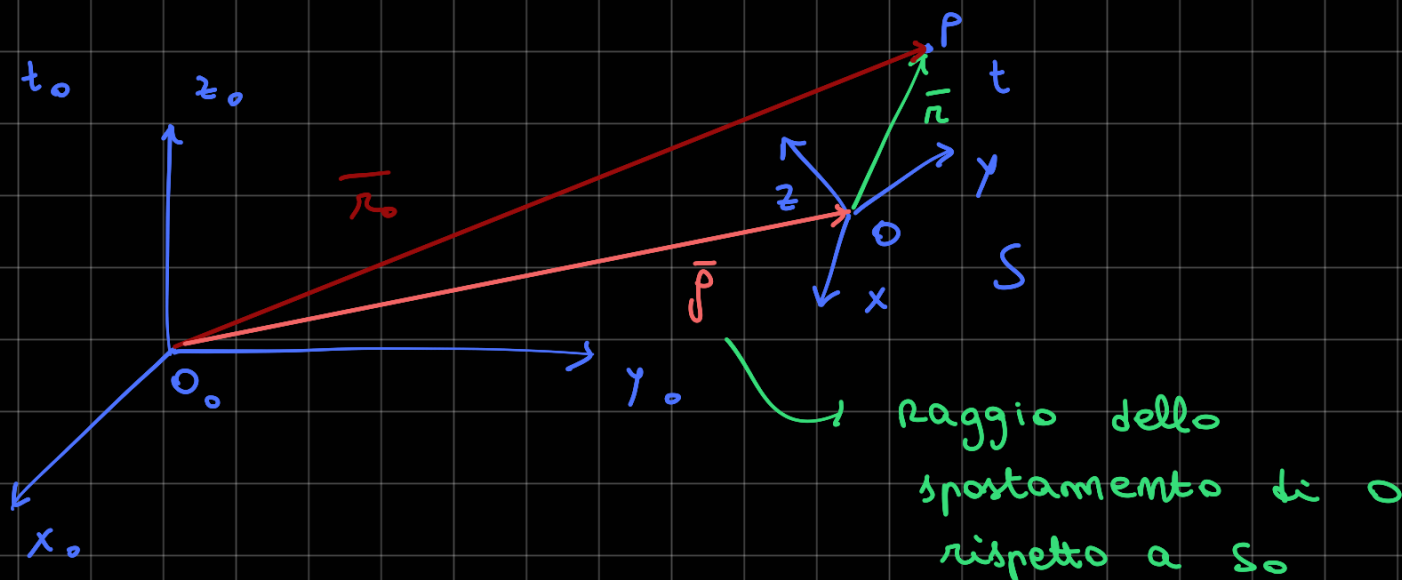
ESEMPIO: Siamo fermi rispetto alla Terra, che
però si muove rispetto al Sole



Il sistema fisso è $S_0(x_0, y_0, z_0, t_0)$, mentre
quello mobile è $S(x, y, z, t)$

Nella **relatività Galileiana** (non conta la
relatività di Einstein) $t_0 = t$

Sia P un punto che si muove in S . Allora
si muove anche in S_0 . Ci sono due raggi vettoriali...



Con i vettori fissi possiamo dire che...

$$\vec{r}_0 = x_0 \hat{i}_0 + y_0 \hat{j}_0 + z_0 \hat{k}_0$$

vettori fissi

$$\vec{p} = \alpha \hat{i}_0 + \beta \hat{j}_0 + \gamma \hat{k}_0$$

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$$

vettori mobili

Notiamo che...

$$\vec{r}_0 = \vec{r} + \vec{p}$$

Ricaviamo la velocità da questa

$$\begin{aligned} \rightarrow \vec{v}_0 &= \frac{d\vec{r}_0}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{r} + \vec{p}) = \\ &= \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \end{aligned}$$

Studiamo la derivata di tutti e tre i termini...

$$\frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$= \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$$

$$\frac{d\vec{r}_0}{dt} = \frac{d}{dt} (x_0 \hat{i}_0 + y_0 \hat{j}_0 + z_0 \hat{k}_0) =$$

$$= \frac{dx_0}{dt} \hat{i}_0 + \frac{dy_0}{dt} \hat{j}_0 + \frac{dz_0}{dt} \hat{k}_0 =$$

(ci sono anche le derivate dei vettori fissi, che però abbiamo dimostrato essere nulle)

$$= v_{x_0} \hat{i}_0 + v_{y_0} \hat{j}_0 + v_{z_0} \hat{k}_0$$

il ragionamento è uguale a quello prima per $\vec{r}_0$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} (\alpha \hat{i}_0 + \beta \hat{j}_0 + \gamma \hat{k}_0) =$$

$$= \frac{d\alpha}{dt} \hat{i}_0 + \frac{d\beta}{dt} \hat{j}_0 + \frac{d\gamma}{dt} \hat{k}_0$$

QUESTI VETTORI
NON SONO FISSI
→ LA LORO DERIVATA NON È
NULLA!!!

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k} \right) +$$

$$+ \left(\frac{d\hat{i}}{dt} x + \frac{d\hat{j}}{dt} y + \frac{d\hat{k}}{dt} z \right) =$$

$$= \vec{v}_{REL} + \left(\frac{d\hat{i}}{dt} x + \frac{d\hat{j}}{dt} y + \frac{d\hat{k}}{dt} z \right)$$

↓
VELOCITÀ RELATIVA

Proiezioni della
velocità di
P RELATIVA
al suo
sist. di rif.

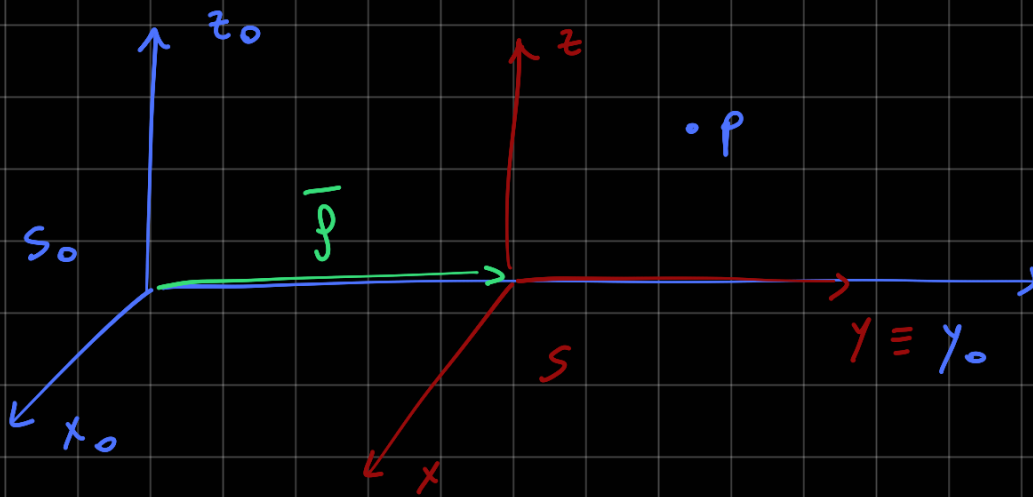
Velocità del punto P rispetto a S_0

Quindi ...

$$\vec{v}_0 = \vec{v}_{REL} + \frac{d\vec{p}}{dt} + \left(x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt} + z \frac{d\hat{k}}{dt} \right) =$$

Cosa mi rappresentiamo ???

facciamo un esempio per capire il significato di $\frac{d\vec{p}}{dt}$
Supponiamo che S e P stiano viaggiando sull'asse y_0
(come un passeggero P sul treno S)



In questo caso $\vec{v}_{REL} = 0$, perché rispetto
a S_0 , il punto P non si muove.

in questo caso particolare si comportano come vettori fissi, quindi la loro derivata è zero!

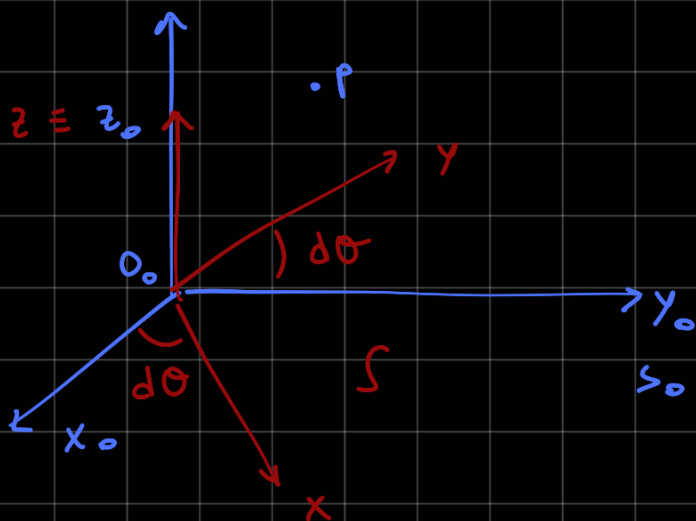
I vettori di S non ruotano, quindi

$$x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt} + z \frac{d\hat{k}}{dt} = 0$$

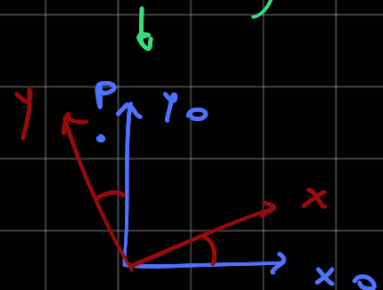
Quindi $\vec{v}_0 = \frac{d\vec{p}}{dt}$ per questo $\frac{d\vec{p}}{dt}$ è la velocità di P è uguale a quella di allontanamento di S da S_0 !

chiamata **VELOCITÀ DI TRASLAMENTO TRASLAZIONALE**

Facciamo un altro esempio per capire gli altri termini. In questo caso S ruota attorno all'asse z_0 di un angolo $d\theta$



(Dall'alto)



Un esempio reale di questo sarebbe una giostra...

se p si muove con S , $\vec{v}_{REL} = 0$ e $\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$
 (poiché S non trasla rispetto a S_0)

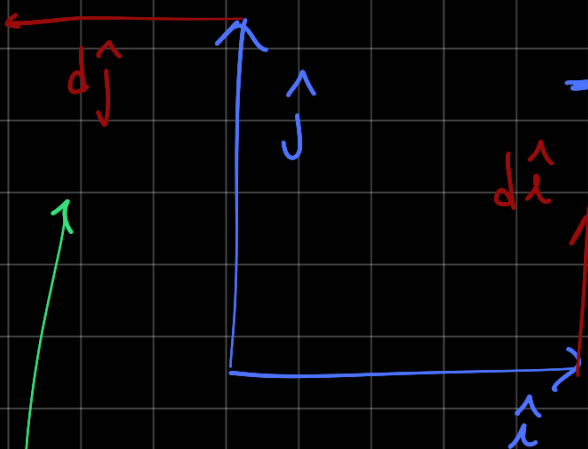
Allora i termini mancanti rappresenteranno la
VELOCITA' DI TRASCINAMENTO ROTAZIONALE

$$\Rightarrow \vec{v}_0 = x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt} + z \cancel{\frac{d\hat{k}}{dt}}$$

rispetto all'asse z non ci
 muoviamo, quindi questo termine
 è nullo in questo caso

Come deriviamo $x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt}$?

(rappresentazione dall'alto)



$$\Rightarrow d\hat{i} = |\hat{i}| d\theta \hat{j} = d\theta \hat{j}$$

(E' la stessa dimostrazione
 fatta per calcolare le derivate
 di vettori mobili)

Analogamente...

$$d\hat{j} = -|\hat{j}| d\theta \hat{i} = -d\theta \hat{i}$$

Compore un memo perché orientata in
 senso opposto a $\hat{i}$

Quindi...

$$\frac{d\hat{i}}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{j} \quad e \quad \frac{d\hat{j}}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \hat{i}$$

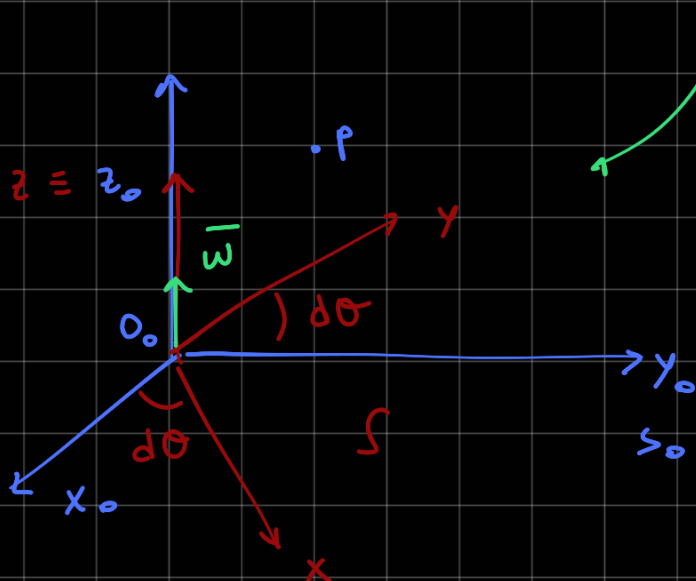
Risulta che ...

è la velocità angolare!

$$\vec{v}_0 = x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt} = x\omega\hat{j} - y\omega\hat{i}$$

Posso semplificarla ancora di più?

Notiamo che $\vec{\omega} = \omega\hat{k}$



$$\text{Se facciamo } \vec{\omega} \times \vec{r} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & z \end{pmatrix} =$$

$$= -\omega(y\hat{i} - x\hat{j}) = x\omega\hat{j} - y\omega\hat{i}$$

Quindi la velocità del punto P è ...

$$\vec{v}_0 = \vec{v}_{REL} + \vec{v}_{TRTR} + \vec{v}_{TRRO} =$$

velocità
relativa in

↓
velocità

↓
velocità
di rotazione

So

di traslazione
di So in S

di So in S

$$\frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt} + z \frac{d\hat{k}}{dt}$$

$$= \vec{v}_{REL} + \vec{v}_{TRASCINAMENTO}$$

È per l'accelerazione?

Dobbiamo derivare $\vec{v}_0 \dots$

$$\frac{d\vec{v}_0}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\vec{v}_{REL} + \frac{d\vec{p}}{dt} + x \frac{d\hat{i}}{dt} + y \frac{d\hat{j}}{dt} + z \frac{d\hat{k}}{dt} \right)$$

$$\frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$$

ACCELERAZIONE
RELATIVA

$$= \frac{d^2 x}{dt^2} \hat{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \hat{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \hat{k} +$$

$$+ \frac{d^2 p}{dt^2} + \left(x \frac{d^2 \hat{i}}{dt^2} + y \frac{d^2 \hat{j}}{dt^2} + z \frac{d^2 \hat{k}}{dt^2} \right) +$$

$$+ 2 \left(\frac{dx}{dt} \frac{d\hat{i}}{dt} + \frac{dy}{dt} \frac{d\hat{j}}{dt} + \frac{dz}{dt} \frac{d\hat{k}}{dt} \right)$$

ACCELERAZIONE
DI TRASCINAMENTO
E ROTAZIONALE

ACCELERAZIONE DI

TRASCINAMENTO TRASLAZIONALE

Cosa mi rappresenta questo termine in più?

Si dimostra che questo ultimo termine è pari a $2 \cdot \vec{\omega} \times \vec{v}_{REL}$, un'accelerazione

particolare chiamata **ACCELERAZIONE DI CORIOLIS**

Quindi ...

$$\vec{a}_O = \vec{a}_{REL} + \vec{a}_{TR} + \vec{a}_{CORIOLIS}$$

="

$$2 \vec{\omega} \times \vec{v}_{REL}$$

(Alla fine del file troverai la dimostrazione...)

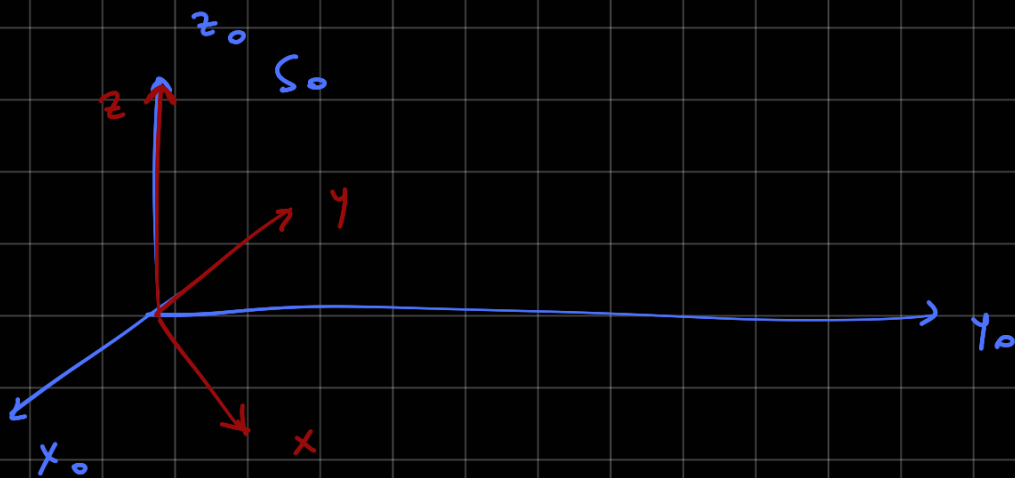
Pero' ...

L'accelerazione di trascinamento comprende una rotazione. Quindi abbiamo un'accelerazione centripeta nell'espressione

$$\vec{a}_{TR} = \frac{d^2 \vec{p}}{dt^2} + \left(x \frac{d^2 \hat{i}}{dt^2} + y \frac{d^2 \hat{j}}{dt^2} + z \frac{d^2 \hat{k}}{dt^2} \right)$$

cerchiamo di esplicitarla!

Riprendiamo un esempio di prima... sistema di riferimento che ruota intorno all'asse z di un sist. di rif. fisso (MOTO CIRCOLARE UNIFORME)



supponiamo, per semplicità, che ω sia costante

Allora...

$$\frac{d^2 \vec{p}}{dt^2} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{d^2 \vec{h}}{dt^2} = 0$$

quindi...

$$\vec{a}_r = x \frac{d^2 \hat{i}}{dt^2} + y \frac{d^2 \hat{j}}{dt^2} = x \frac{d}{dt} \left(\frac{d \hat{i}}{dt} \right) + y \frac{d}{dt} \left(\frac{d \hat{j}}{dt} \right) =$$

Possiamo tirare ω fuori dalla derivata $\uparrow$ perché ω è una cost. $\omega \hat{i}$ $\omega \hat{j}$ $-\omega \hat{i}$

$$= x \omega \frac{d \hat{j}}{dt} - \omega y \frac{d \hat{i}}{dt} = -x \omega^2 \hat{i} - y \omega^2 \hat{j} =$$

$$= -\omega^2 (x \hat{i} + y \hat{j}) = -\omega^2 r \cdot \hat{r} =$$

Questo è il vettore puntamento di un punto rispetto al sist. di rif. fisso!

$$\hat{m} = -\hat{r} \quad \uparrow$$

$$= \omega^2 r \cdot \hat{m} = \frac{v^2}{r} \hat{m} = \vec{a}_c$$

Ora, se w non fosse costante, dovremmo derivare anche w e non potremmo estrarlo dalla derivata

Quindi...

$$\begin{aligned}\vec{a}_{r2} &= x \frac{d^2 \hat{i}}{dt^2} + y \frac{d^2 \hat{j}}{dt^2} = x \frac{d}{dt} \left(\frac{d\hat{i}}{dt} \right) + y \frac{d}{dt} \left(\frac{d\hat{j}}{dt} \right) = \\ &= x \left(w \frac{d\hat{i}}{dt} + \hat{i} \frac{dw}{dt} \right) + y \left(w \frac{d\hat{j}}{dt} + \hat{j} \frac{dw}{dt} \right)\end{aligned}$$

OSSERVAZIONE IMPORTANTE:

Posso anche decidere l'altro sistema di riferimento come quello "fisso", il risultato non cambia!

DIMOSTRAZIONE DELL'ACCELERAZIONE DI CORIOLIS:
Abbiamo detto che...

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}_{REL} + \underbrace{\vec{w} \times \vec{r}}_{\substack{\text{VELOCITA' DI} \\ \text{TR. ROTAZIONALE}}}$$

Derivando di nuovo...

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}_{REL}}{dt} + \frac{d}{dt} (\vec{\omega} \times \vec{r}) =$$

$$= \vec{a}_{REL} + \vec{\omega} \times \vec{v}_{REL} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} =$$

$$= \vec{a}_{REL} + \vec{\omega} \times \vec{v}_{REL} + \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times [\vec{v}_{REL} + \vec{\omega} \times \vec{r}] =$$

$$= \vec{a}_{REL} + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{REL} + \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} [\vec{\omega} \times \vec{r}]$$

↓
ACCELERAZIONE
DI CORIOLIS